

Control de Lectura nº5

Nombre: _____

23 de octubre de 2025

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas de forma breve y precisa. El control de lectura tiene una duración de 20 minutos y no está permitido el uso de apuntes ni dispositivos electrónicos.

Flujos normalizantes

- P1.** Los flujos normalizantes consisten en transformar una distribución de probabilidad simple $p(z)$ (p.g. gaussiana o uniforme) en una distribución más compleja, $p_\theta(x)$, que aproxime la distribución de los datos $p_{\text{data}}(x)$. Para esto, aprenden una función $f: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^D$ de la forma $f = f_K \circ f_{K-1} \circ \dots \circ f_1$, de modo que $x = f(z)$ es una muestra de $p_\theta(x)$ cuando $z \sim p(z)$. ¿Qué requisitos deben cumplir las funciones $f_k: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}^D$?
- P2.** ¿Qué enfoque de entrenamiento se utiliza en los flujos normalizantes? Recordar que algunas opciones son máxima verosimilitud, entrenamiento adversarial, ELBO y divergencia de Fisher.

Modelos basados en energía

- P1.** Un EBM parametriza una distribución de probabilidad mediante $p_\theta(x) = \frac{\exp(-E_\theta(x))}{Z_\theta}$, donde la función de energía $E_\theta: \mathbb{R}^D \rightarrow \mathbb{R}$ es una red neuronal y $Z_\theta = \int_{\mathbb{R}^D} \exp(-E_\theta(x)) dx$ es la constante de normalización. ¿Cómo es posible entrenar un EBM mediante máxima verosimilitud si $Z_\theta > 0$ es intratable de calcular?
- P2.** ¿Qué técnica de muestreo se utiliza para obtener muestras desde la distribución $p_\theta(x)$?